

Modern Cryptography

RSA and Public-Key Encryption Security

1. Mathematical Foundations of RSA
2. One-Wayness & Factoring
3. Implementation Vulnerabilities & The Quantum Threat
4. Fundamentals of Public-Key Encryption (PKE)
5. IND-CPA & IND-CCA

Mathematical Foundations of RSA

오일러 파이 함수

- 정의: N 과 서로소인 N 이하의 양의 정수 개수 ($|Z_N^*|$)
- 소인수분해 기반 계산: $N = p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_n^{\alpha_n}$ 일 때,

$$\varphi(N) = N \times \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \times \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)$$

- RSA에서의 단순화: 두 소수 p, q 에 대해 $N = pq$ 이면,

$$\varphi(N) = (p - 1)(q - 1)$$

- 예시: $N = 15 = 3 \cdot 5 \Rightarrow \varphi(15) = 2 \cdot 4 = 8$

트랩도어 일방향 순열

- 매핑 구조: Z_N^* 에서 Z_N^* 로의 일대일 대응
- 키 설정:
 - 암호화 지수 $e \in \mathbb{Z}_{\varphi(N)}^*$
 - 복호화 지수 $d \in \mathbb{Z}_{\varphi(N)}^*$ (단, $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$)
- 함수 정의:
 - 순방향 (암호화): $f(x) = x^e \pmod{N}$
 - 역방향 (복호화): $f^{-1}(y) = y^d \pmod{N}$

RSA 암호화호화의 정확성

- 정리: 임의의 평문 $x \in \mathbb{Z}_N^*$ 에 대하여 $f^{-1}(f(x)) = x$ 이다.
- 증명 과정:
 - 조건에 의해 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$ 이므로, 어떤 정수 k 에 대해 $ed = k \cdot \varphi(N) + 1$ 로 쓸 수 있다.
 - 복호화 수식 전개:

$$f^{-1}(f(x)) = (x^e)^d \pmod{N} = x^{ed} \pmod{N}$$

- ed 대입 및 오일러 정리($x^{\varphi(N)} \equiv 1 \pmod{N}$)적용:

$$x^{k \cdot \varphi(N) + 1} = (x^{\varphi(N)})^k \cdot x^1 \equiv 1^k \cdot x \equiv x \pmod{N}$$

RSA 암호화호화의 정확성

- 정리: 임의의 평문 $x \in \mathbb{Z}_N^*$ 에 대하여 $f^{-1}(f(x)) = x$ 이다.
- 증명 과정:

결론: 암호문 y 에 비밀키 d 를 승수기호로 취하면 항상 원본 x 가 복원된다.

- 복호화 수식 전개:

$$f^{-1}(f(x)) = (x^e)^d \pmod{N} = x^{ed} \pmod{N}$$

- ed 대입 및 오일러 정리($x^{\varphi(N)} \equiv 1 \pmod{N}$)적용:

$$x^{k \cdot \varphi(N) + 1} = (x^{\varphi(N)})^k \cdot x^1 \equiv 1^k \cdot x \equiv x \pmod{N}$$

RSA 암호화회의 정확성-예제

1. 키 생성

- $p = 5, q = 11$
- $N = 5 \times 11 = 55$
- $\varphi(N) = (5 - 1)(11 - 1) = 40$
- $e = 3$ (단, $\gcd(3, 40) = 1$)
- $3d \equiv 1 \pmod{40} \Rightarrow d = 27$

RSA 암호화회의 정확성-예제

2. 암호화

- 평문 $M = 2$
- 암호문 $C = 2^3 \pmod{55} = 8$

3. 복호화

- $M' = 8^{27} \pmod{55}$
- $8^{27} = (8^2)^{13} \cdot 8 = 64^{13} \cdot 8 \equiv 9^{13} \cdot 8 \dots \equiv 2 \pmod{55}$

RSA 키 생성 알고리즘 ($\mathcal{K}_{rsa}$)

Alg $K_{rsa}^e(k)$

repeat

$p, q \leftarrow \{2^{\{k/2-1\}}, \dots, 2^{\{k/2\}}-1\}$

$N \leftarrow p * q; M \leftarrow (p-1)(q-1)$

until ($N \geq 2^{\{k-1\}}$ and p, q are prime and $\gcd(e, M) = 1$)

$d \leftarrow \text{MOD-INV}(e, M)$

return N, p, q, e, d

One-Wayness & Factoring

RSA의 일방향성 ($OW_{\mathcal{K}_{rsa}}$ Game)

Game $OW_{\mathcal{K}_{rsa}}$

procedure Initialize

$(N, p, q, e, d) \xleftarrow{\$} \mathcal{K}_{rsa}$

$x \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_N^*; y \leftarrow x^e \bmod N$

return N, e, y

procedure Finalize(x')

return $(x = x')$

Definition (ow-advantage $\mathbf{Adv}^{ow}$)

The ow-advantage of an adversary A is

$$\mathbf{Adv}_{\mathcal{K}_{rsa}}^{ow}(A) = \Pr \left[OW_{\mathcal{K}_{rsa}}^A \Rightarrow \text{true} \right]$$

RSA 역연산과 소인수분해 알고리즘

- RSA를 깨는 조건:

1. d 를 아는 경우: 단순히 $x = y^d \pmod{N}$ 을 계산하면 된다.
2. $\varphi(N)$ 을 아는 경우: e 와 $\varphi(N)$ 을 통해 $d = \text{MOD} - \text{INV}(e, \varphi(N))$ 을 쉽게 계산할 수 있다.
3. p, q 를 아는 경우: $\varphi(N) = (p - 1)(q - 1)$ 을 계산할 수 있으므로, 2.의 과정으로 이어진다.

RSA 역연산과 소인수분해 알고리즘

- RSA를 깨는 조건:

결국, N 으로부터 p, q 를 찾는 소인수분해가 핵심.

3. p, q 를 아는 경우: $\varphi(N) = (p - 1)(q - 1)$ 을 계산할 수 있으므로, 2.의 과정으로 이어진다.

Naive 소인수분해 알고리즘

```
Alg FACTOR(N) //  $N = p \cdot q$   
  for  $i = 2, \dots, \text{ceil}(\text{sqrt}(N))$  do  
    if  $N \bmod i == 0$  then  
       $p \leftarrow i$ ;  $q \leftarrow N/i$   
  return  $p, q$ 
```

- 복잡도 한계: 최대 $\sqrt{N}$ 까지만 검사 $\Rightarrow \mathcal{O}(e^{0.5 \ln N})$

Implementation Vulnerabilities & The Quantum Threat

저지수 공격

- 효율성: $x^e \pmod N$ 연산 시 이진수 $\text{bin}(e)$ 의 1의 개수가 속도 결정
- 표준지수: 보통 $e = 65537$ (이진수로 1이 2개) 사용
- 저지수 공격 (Low-exponent Attacks):
 - 패딩 없이 작은 e 를 사용할 경우 취약점 노출
 - Coppersmith, Franklin-Reiter, Håstad 공격 등

Håstad의 브로드캐스트 공격

- 동일한 평문 M 을 $e = 3$ 을 사용하는 3명의 수신자(N_1, N_2, N_3)에게 각각 보냄.
- 도청된 암호문:

$$C_1 \equiv M^3 \pmod{N_1}$$

$$C_2 \equiv M^3 \pmod{N_2}$$

$$C_3 \equiv M^3 \pmod{N_3}$$

Håstad의 브로드캐스트 공격

- 중국인의 나머지 정리(CRT) 적용:

세 식을 연립하여 $c' \equiv M^3 \pmod{N_1 N_2 N_3}$ 를 계산.

- 해독:

이때, 평문 M 은 각각의 N 보다 작으므로 $M^3 < N_1 N_2 N_3$ 이 보장됨.

쇼어 알고리즘과 양자 위협

- 쇼어 알고리즘 (Shor's Algorithm):

양자 컴퓨터에서 소인수분해와 이산대수문제를 다항 시간 내에 해결

- 위협: RSA, DH, ECC 체계 무력화
- 해결책: 양자내성암호 (PQC, Post-Quantum Cryptography)
 - 격자(Lattices) 기반 수학적 난제 활용

Fundamentals of Public-Key Encryption (PKE)

공개키 암호(PKE)

- 해결 과제: 대칭키 암호의 취약점인 '사전 키 분배 문제' 해결

3단계 알고리즘 체계 $\mathcal{AE} = (\mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$

1. 키 생성: $(ek, dk) \leftarrow^{\$} \mathcal{K}$ (Randomized 기반으로 암호화/복호화 키 생성)
2. 암호화: $C \leftarrow \mathcal{E}_{ek}(M)$ (반드시 Randomized 필수)
3. 복호화: $M' \leftarrow \mathcal{D}_{dk}(C)$

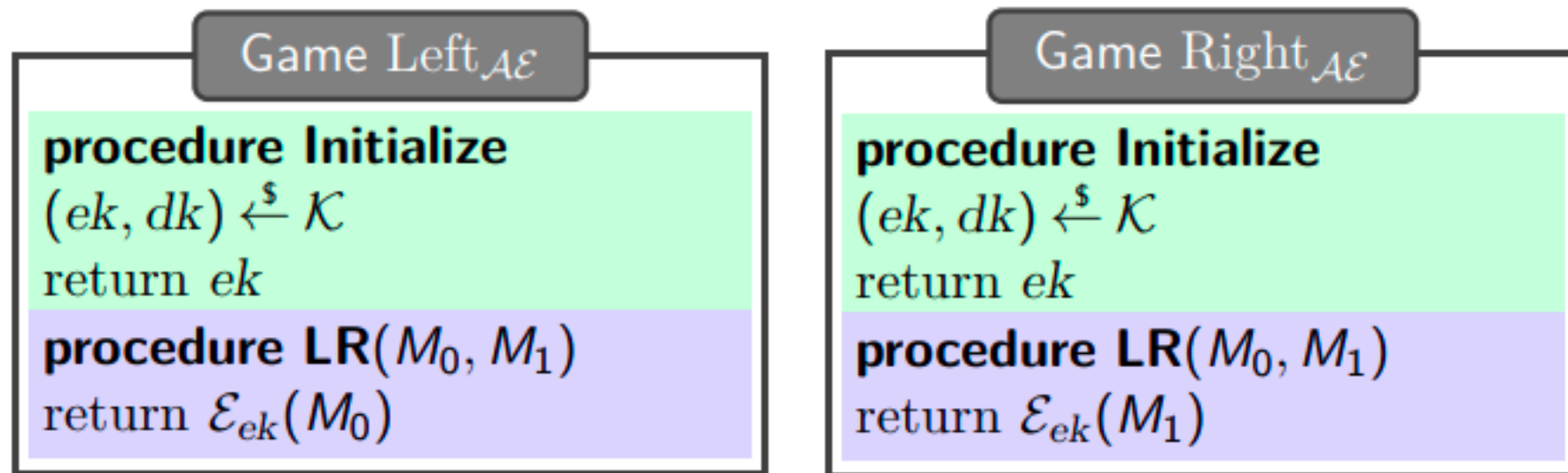
정확성 요구 사항: $\Pr[\mathcal{D}_{dk}(\mathcal{E}_{ek}(M)) = M] = 1$

IND-CPA & IND-CCA

IND-CPA

- IND-CPA (Indistinguishability under Chosen-plaintext Attack):
공격자가 공개키 ek 를 가지고 있으면서, 두 개의 메시지 중 어느 것이 암호화되었는지 구별할 수 없어야 한다.
- 해커가 M_0, M_1 을 주고, 심판이 암호화한 c 의 원본 구별
- 암호화 과정에 난수가 없다면 해커가 직접 암호화해보고 100% 승리.
- 따라서 ϵ 는 반드시 확률적이어야 함.

IND-CPA Game 모델

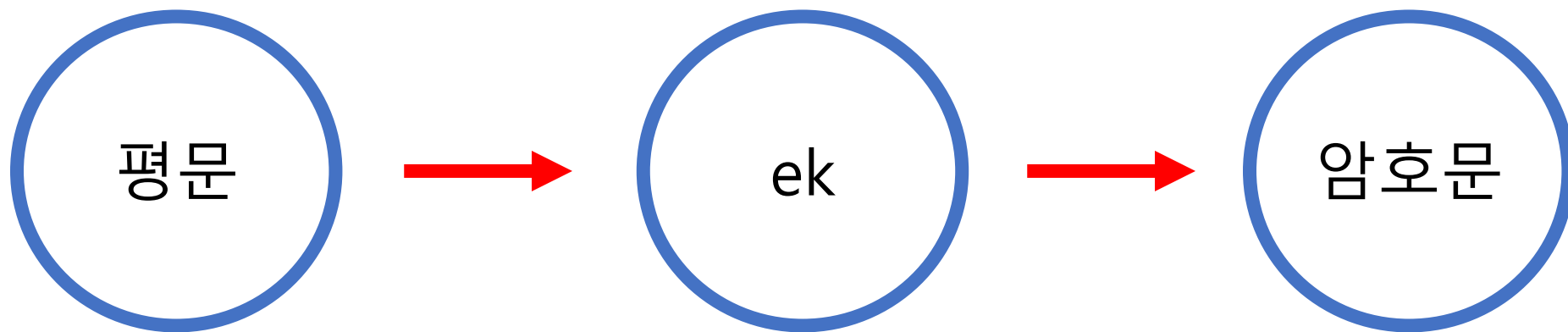


Definition (ind-cpa advantage $\mathbf{Adv}^{\text{ind-cpa}}$, public-key version)

The (ind-cpa) **advantage** of an adversary A is

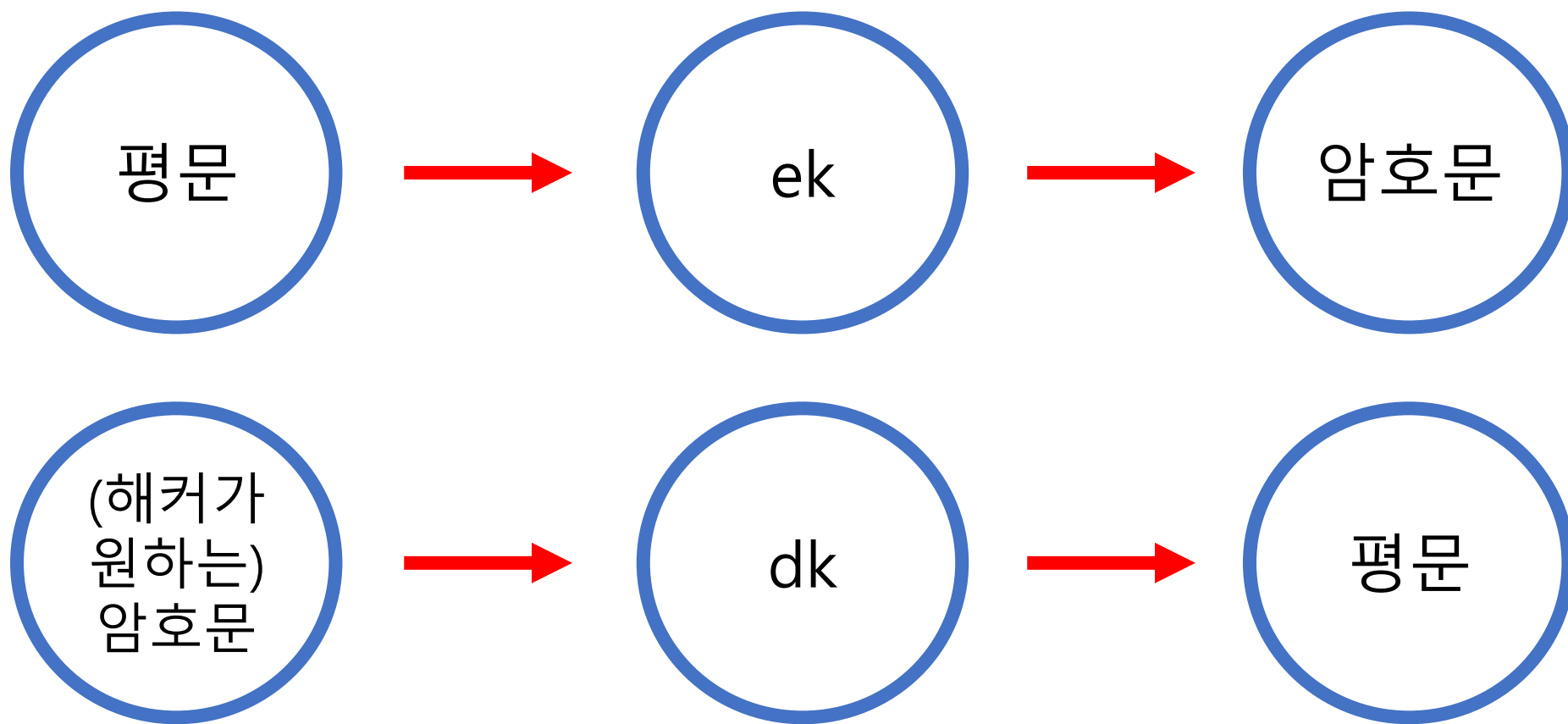
$$\mathbf{Adv}_{\mathcal{AE}}^{\text{ind-cpa}}(A) = \Pr \left[\text{Right}_{\mathcal{AE}}^A \Rightarrow 1 \right] - \Pr \left[\text{Left}_{\mathcal{AE}}^A \Rightarrow 1 \right]$$

IND-CCA



IND-CCA

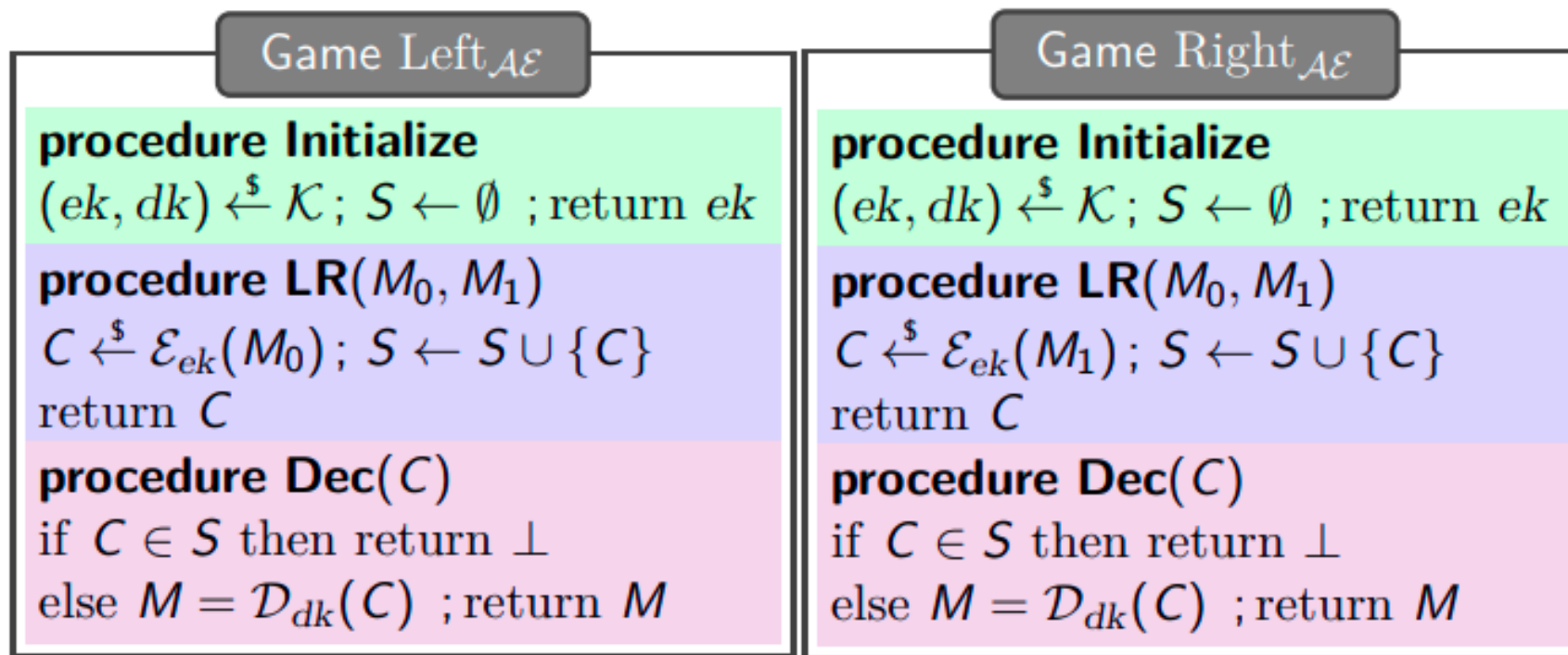
{현실 세계}



IND-CCA

- 해커에게 복호화 오라클($\text{Dec}(C)$) 액세스 권한 부여
- IND-CCA 달성 = 암호문의 조작을 완벽 차단하는 비연성 달성.

IND-CCA Game 모델



Definition (ind-cca advantage $\mathbf{Adv}^{\text{ind-cca}}$)

The **ind-cca advantage** of an adversary A is

$$\mathbf{Adv}_{\mathcal{AE}}^{\text{ind-cca}}(A) = \Pr \left[\text{Right}_{\mathcal{AE}}^A \Rightarrow 1 \right] - \Pr \left[\text{Left}_{\mathcal{AE}}^A \Rightarrow 1 \right]$$

IND-CCA

